EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E10-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

24 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Análisis técnico del flujo

Caso 1

- **Nivel de complejidad justificado.**
  - **Alta:**
    Este caso de uso requiere de la orquestación de múltiples validaciones de negocio sincronas que afectan la integridad de la base de datos. La complejidad reside en la interacción secuencial entre capas para validar el cupo disponible y la inexistencia de inscripciones previas antes de realizar la persistencia.
- **Riesgos.**
  - **Inconsistencia por concurrencia:** Existe el riesgo de que dos usuarios se inscriban simultáneamente en el último cupo disponible si la validación en el servicio y la actualización en el repositorio no se manejan de forma atómica.
  - **Duplicidad de registros:** Fallos en la lógica de consulta en el repositorio podrían permitir registros duplicados para un mismo usuario y curso.
- **Dependencias.**
  - **CU-01:** El Servicio de Inscripción tiene una dependencia de "existencia" con el objeto usuario. Técnicamente, el controlador debe pasar un identificador válido al servicio, el cual consultará al repositorio de usuarios para confirmar que el perfil (docente o administrativo) esté completo y activo antes de intentar vincularlo a un curso.
  - **CU-02:** Existe una dependencia temporal crítica con el estado del catálogo. El servicio no puede procesar la solicitud si el repositorio de cursos no devuelve un estado de “cupo mayor a 0” en el momento exacto de la petición. Si el curso no es recuperado con éxito por el controlador desde la interfaz, la secuencia se rompe antes de llegar a la lógica del negocio.
- **Observaciones técnicas.**
  - Se requiere el uso de fragmentos combinados **alt** para manejar las excepciones de “cupo lleno” e “inscripción previa”
  - La interfaz debe ser pasiva , limitándose a enviar la solicitud al controlador y esperar la respuesta para mostrar el mensaje de confirmación o de error.
- **Impacto estructural.**
  - El servicio centraliza la lógica de negocio pesada, actuando como el único punto autorizado para validar las reglas de información.
  - El repositorio debe garantizar transacciones seguras para mantener la integridad del conteo de cupos.

Caso 2

- **Nivel de complejidad justificado.**
  - **Media**:
    Aunque el flujo es principalmente lineal, requiere la validación de identidad y la comprobación del estado de avance del curso basado en datos externos (instructor). La transformación de datos hacia un

formato de salida no editable (PDF) añade una capa de procesamiento adicional.

- **Riesgos.**
  - **Dependencia crítica de datos:** La secuencia se verá truncada si el instructor no ha completado el registro del 100% de las horas, lo que impide al *Servicio* autorizar la generación del archivo.
  - **Integridad del documento:** Posibles errores técnicos en el objeto de salida si la extracción de datos desde el repositorio es incompleta.
- **Dependencias.**
  - **CU-04 (Instructor):** Este caso presenta una dependencia de "datos compartidos" con el rol de Instructor. El servicio de generación no puede instanciar el objeto PDF si el repositorio no confirma que el instructor haya capturado el 100% de las horas y temas del curso correspondiente.
  - **Dependencia de Validación de Identificador:** El flujo principal comienza con el ingreso del número de trabajador, lo que genera una dependencia inmediata con la capa de servicio para verificar si el identificador está registrado y tiene cursos asociados.
- **Observaciones técnicas.**
  - Se implementará un fragmento **alt** para validar la existencia del identificador del trabajador y el porcentaje de cumplimiento.
  - A diferencia del modelado anterior que lo consideraba opcional, el análisis actual lo define como una validación mandatoria dentro del flujo del servicio
- **Impacto estructural.**
  - Requiere de un componente especializado de servicio de generación de documentos que reciba los datos procesados y devuelva el flujo de bytes del PDF a la interfaz a través del controlador.